

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»
Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Системи автоматизованого проєктування»

Робота №2

Тема «Програмне формування креслеників»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Андрєєв М.О.

2025

МЕТА

На прикладі запропонованого елемента навчитися:

1. Працювати в середовищі AutoCAD у командному режимі;
2. Створювати пакетні файли команд (скрипти);
3. Програмно формувати кресленники за допомогою засобів мови AutoLISP.

ВИКОНАННЯ

Введено команду Circle 110,200 d 50:

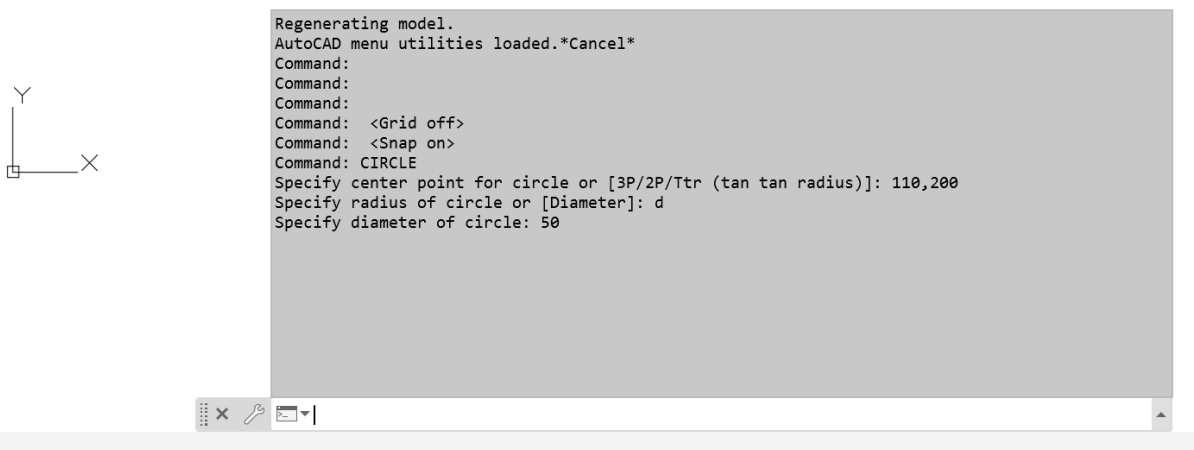
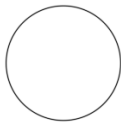


Рисунок 1.1 – Створене коло після команди

Скопійований текст з консолі:

```

Command: CIRCLE
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
110,200
Specify radius of circle or [Diameter]: d
Specify diameter of circle: 50

```

Завдання на роботу, побудувати кресленик з малюнку нижче:

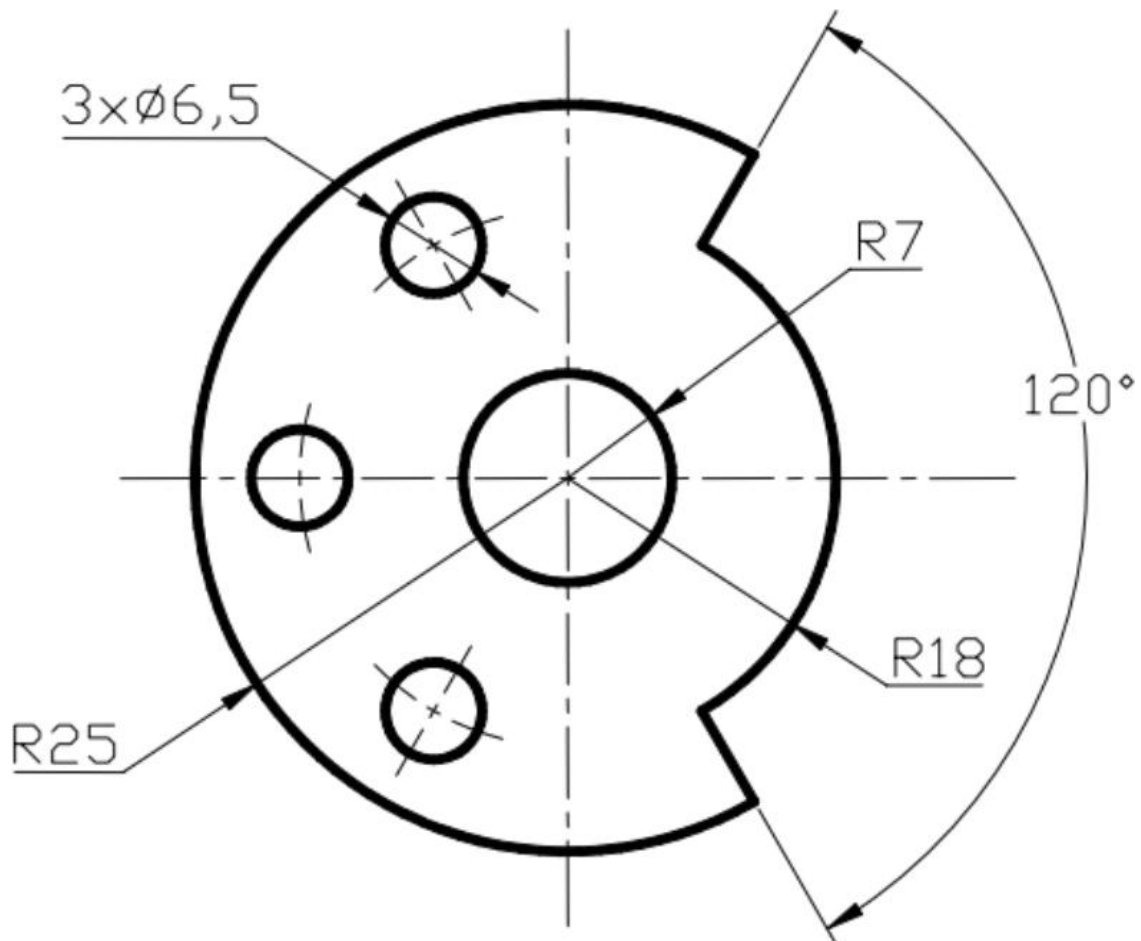


Рисунок 1.2 – Кресленик завдання

Код програми gasket.scr:

```

OSNAP_OFF
SNAP_OFF
LTSCALE_0.15
LWDISPLAY_1
LINETYPE_S_BYLAYER_LWEIGHT_0.7
ZOOM_WINDOW_75,235_145,165
CIRCLE_110,200_D_50
LINETYPE_S_CENTER_LWEIGHT_0.3

```

```

LINE_97,200_87,200_
OSNAP_NEA
ROTATE_95,200_110,200_-60
MIRROR_101,215_110,200_95,200_N
XLINE_110,200_110,150_150,200_
CIRCLE_110,200_30
TRIM_131.2,178.8_145,200_75,200_110,235_110,165_
ERASE_131.2,178.8_
CIRCLE_110,200_18
OSNAP_INT+END
CIRCLE_101.0,215.6_5
_92.0,200.0_
_101.0,184.4_
LINETYPE_S_BYLAYER_LWEIGHT_0.7
CIRCLE_101.0,215.6_D_6.5
_92.0,200.0_
_101.0,184.4_
_110,200_D_14
TRIM_88.5,203.5_96.0,215.6_96.0,184.4_
94.4,209.0_94.4,191.0_122.7,212.7_
ERASE_88.5,203.5_96.0,215.6_96.0,184.4_
ARC_C_110,200_@18<-60_A_120
OSNAP_END+PER
LINE_119.0,215.6_122.5,221.7_
OSNAP_NEA+CEN+END
MIRROR_120.8,218.6_110,200_140,200_
OSNAP_NEA+MID
TRIM_120.8,218.6_120.8,181.4_131.7,212.5_

```

Після виклику команди Run Script у меню Manage:

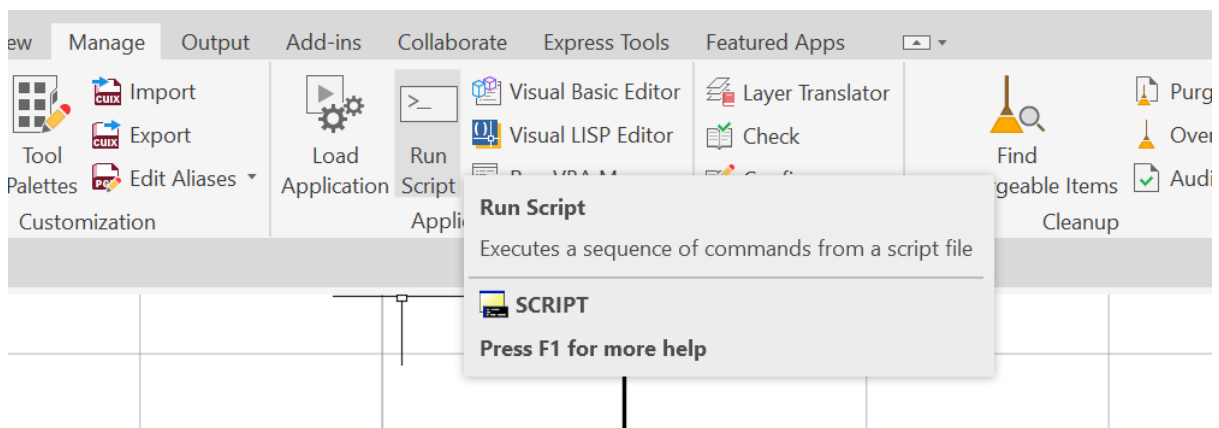


Рисунок 1.3 – Запуск команди в меню

Було побудовано деталь:

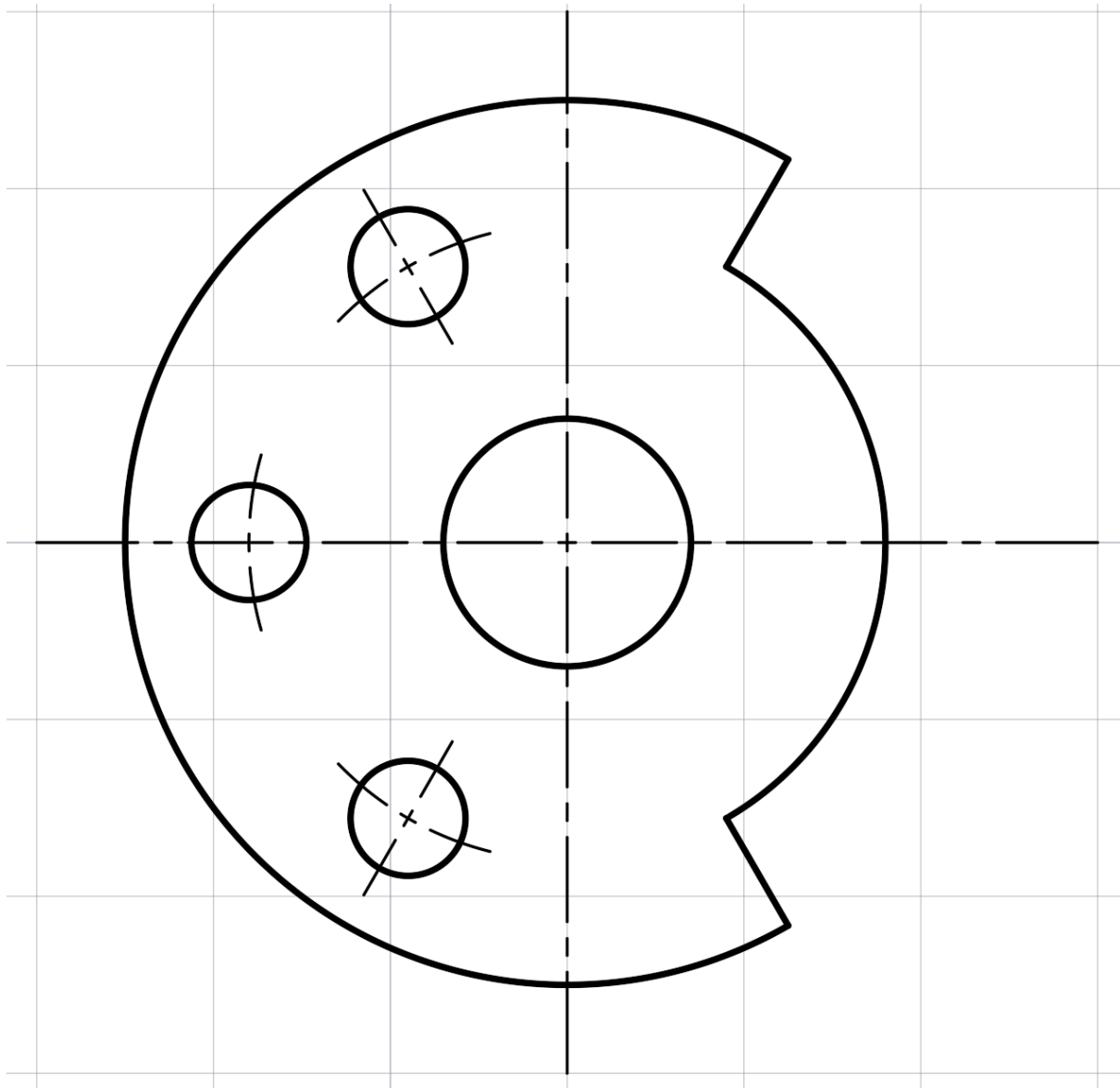


Рисунок 1.4 – Побудована деталь

Програма gasket.lsp:

```
(defun c:gasket ()
  (command "OSNAP" "OFF")
  (command "SNAP" "OFF")
  (command "LTSCALE" 0.15)
  (command "LWDISPLAY" 1)
  (command "LINETYPE" "S" "BYLAYER" "" "LWEIGHT" 0.7)
  (command "ZOOM" "W" (list 75 235) (list 145 165))
  (command "CIRCLE" (list 110 200) "D" 50)
  (command "LINETYPE" "S" "CENTER" "" "LWEIGHT" 0.3)
  (command "LINE" (list 97 200) (list 87 200) "")
  (command "OSNAP" "NEA")
  (command "ROTATE" (list 95 200) "" (list 110 200) -60))
```

```

(command "MIRROR" (list 101 215) "" (list 110 200) (list 95 200) N)
(command "XLINE" (list 110 200) (list 110 150) (list 150 200) "")
(command "CIRCLE" (list 110 200) 30)
(command "TRIM" (list 131.2 178.8) "" (list 145 200) (list 75 200)
(list 110 235) (list 110 165) "")
(command "ERASE" (list 131.2 178.8) "")
(command "CIRCLE" (list 110 200) 18)
(command "OSNAP" "INT+END")
(command "CIRCLE" (list 101.0 215.6) 5)
(command "CIRCLE" (list 92.0 200.0) "")
(command "CIRCLE" (list 101.0 184.4) "")
(command "LINETYPE" "S" "BYLAYER" "" "LWEIGHT" 0.7)
(command "CIRCLE" (list 101.0 215.6) "D" 6.5)
(command "CIRCLE" (list 92.0 200.0) "")
(command "CIRCLE" (list 101.0 184.4) "")
(command "CIRCLE" (list 110 200) "D" 14)
(command "TRIM" (list 88.5 203.5) (list 96.0 215.6) (list 96.0 184.4)
"")
(command (list 94.4 209.0) (list 94.4 191.0) (list 122.7 212.7) "")
(command "ERASE" (list 88.5 203.5) (list 96.0 215.6) (list 96.0
184.4) "")
(command "ARC" "C" (list 110 200) "@18<-60" "A" 120)
(command "OSNAP" "END+PER")
(command "LINE" (list 119.0 215.6) (list 122.5 221.7) "")
(command "OSNAP" "NEA+CEN+END")
(command "MIRROR" (list 120.8 218.6) "" (list 110 200) (list 140 200)
"")
(command "OSNAP" "NEA+MID")
(command "TRIM" (list 120.8 218.6) (list 120.8 181.4) "" (list 131.7
212.5) "")
)

```

Завантажений файл:

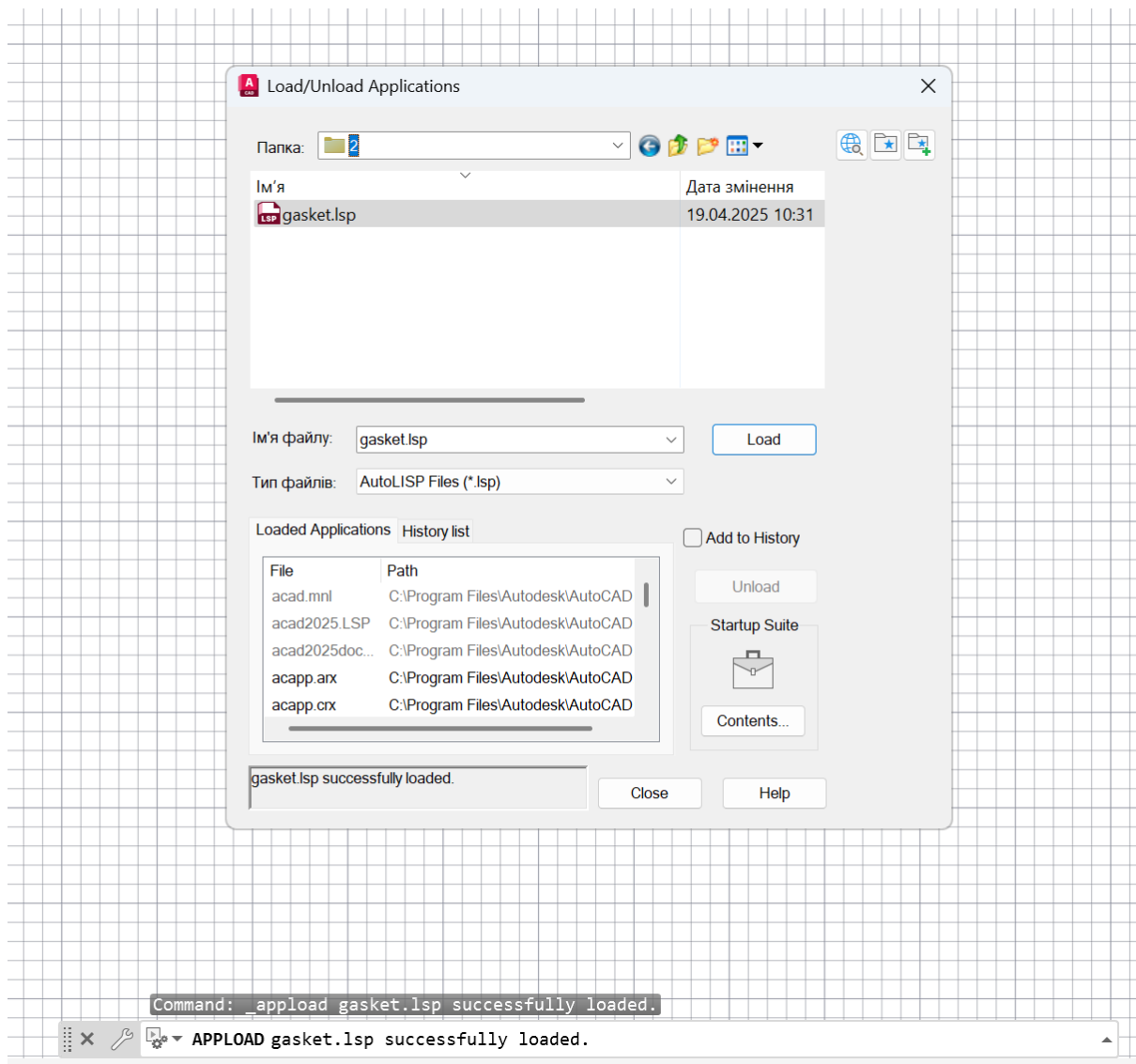


Рисунок 1.5 – Завантажено до AutoCAD

РЕЗУЛЬТАТИ

Вигляд кресленика після виконання:

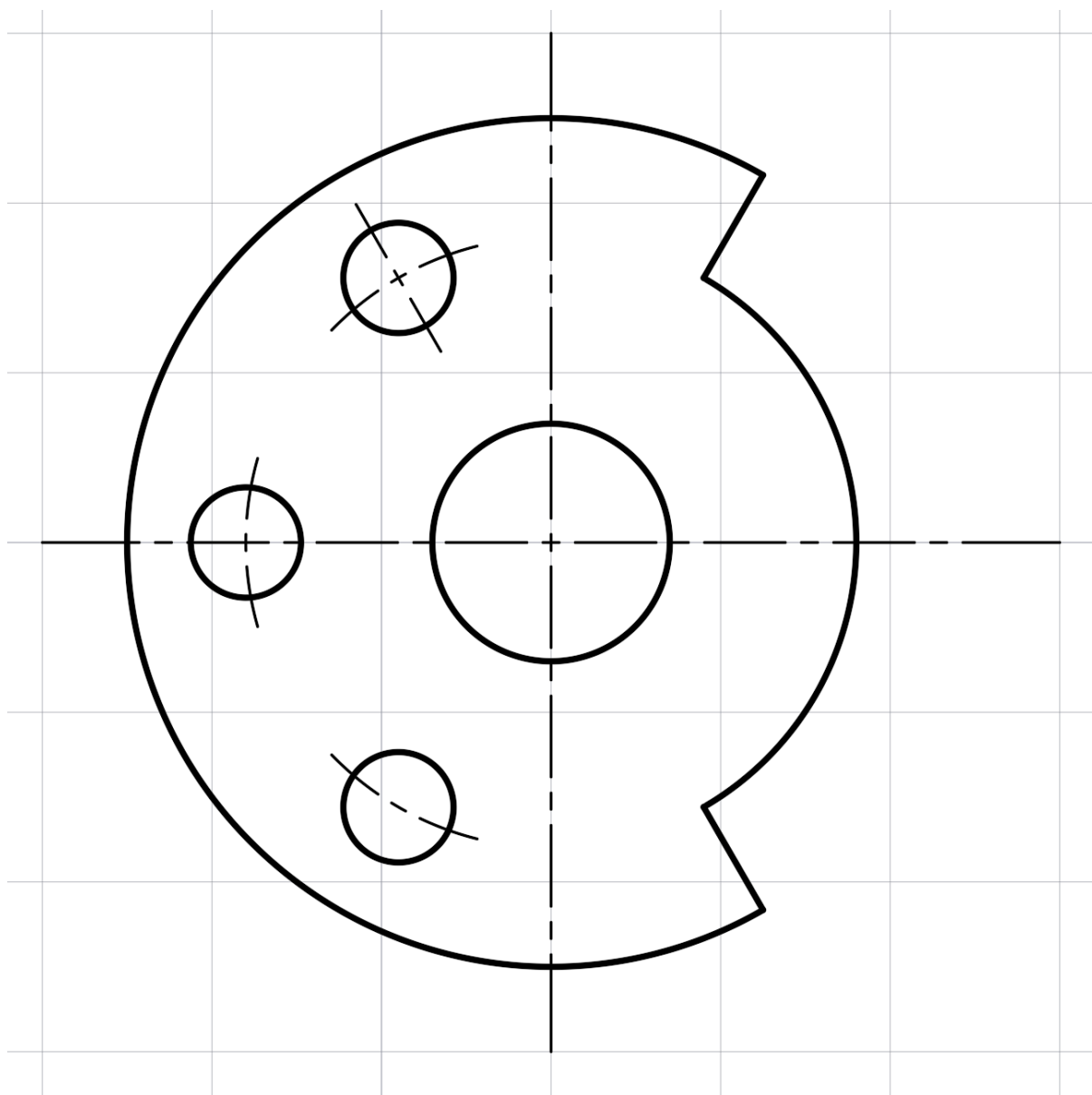


Рисунок 2.1 – Результат виконання